

Vårat elnät

Nätspänningen har spänningen 230 Volt. Det är en växelspanning med frekvensen 50 Hertz.

Halvvågsriktning

Halvvågsriktning. Växelspanning kan omformas till likspänning. Med hjälp av en diod, som leder spänning i endast ena riktningen, kan den ena halvperioden av en växelspanning ledas genom dioden. Spänningen går från 0V till växelspanningens toppvärde. Det är en likspänning. Det är endast växelspanningens ena hälft av varje period som kommer genom dioden. Därför kallas kopplingen för halvvågslikriktare.

Glättning

Glättning. För att göra en likriktad växelspanning bättre kopplas en reservoarkondensator parallellt med belastningen. Reservoarkondensatorn laddas med energi för varje halvperiod som dioden leder. När sedan dioden inte leder kommer kondensatorn att leverera energi till belastningen. Reservoarkondensatorn är oftast en elektrolytkondensator på mellan 1000 - 2500 μF . En elektrolytkondensator måste kopplas med rätt polaritet. Kopplingen kallas för glättning.

Helvågslikriktning

Helvågslikriktning. För att ta till vara hela växelströmmen kan den likriktas med en s.k. Graetzbrygga. En sådan består av fyra likriktardioder. Med en Graetzbrygga blir både den positiva och den negativa halvperioden av en växelspanning likriktade till samma polaritet. Då kommer växelspanningens hela energi till nytta och likspänningen blir bättre. Detta kallas för helvågslikriktning. Glättning och behandlingen av brumspänning utförs på samma sätt som vid halvvågslikriktning.

Lite ang likriktning

Vid likriktning kommer reservoarkondensatorn laddas upp till växelspanningens toppvärde som i sin tur blir 2 gånger högre än växelspanningens effektivvärde.

-

En ostabiliserad likspänning kommer att variera med spänningsändringar på elnätet och även med variationer i belastningen.

-

En spänningsstabilisering åstadskoms med hjälp av en zenerdiod som börjar leda ström i backriktningen vid en viss bestämd spänning.

-

Zenerdioden måste skyddas mot för hög ström med en förkopplingsresistor.

Transistorer

En transistor är en halvledarkomponent.

-

Den kan förstärka strömmar eller signaler.

-

Det finns två huvudtyper. PNP och NPN.

-

Transistorn kan användas som en switch eller som förstärkare.

-

Transistorns basström styr dess kollektorström.

-

För att transistorn skall börja leda krävs att bas-emitterspänningen överstiger 0.5V.

-

Förhållandet mellan basström och kollektorström kallas för förstärkningsfaktor och betecknas m_{hFE} .

Resistor

Resistorer används inom elektroniken för att begränsa strömmar eller till spänningsdelning. En resistor utgör ett hinder för strömmen. Detta innebär att när en ström går genom en resistor genereras en förlusteffekt i resistorn. Förlusteffekten utvecklas i form av värme. Resistorns värmeeffekt beror på strömmens storlek, och den i sin tur är beroende av resistansen och den spänning som driver fram strömmen.

Resistorn är inte riktningskänslig. Den behöver inte vändas åt ett speciellt håll för att fungera. Ofta är resistorerna på ett kretskort vända så att alla resistorers värde kan läsas från ett och samma håll.

Potentiometer

Potentiometern är en resistor som tillverkas för att kunna ändras med hjälp av en axel. På axeln monteras en ratt av något slag. Potentiometern påverkas alltså manuellt från en apparats utsida. I en hemstereo, t.ex., kan det vara en potentiometer du påverkar när du vrider upp volymen.

Trimpotentiometer

Trimpotentiometern är en liknande konstruktion som potentiometern. Men den saknar axel och istället försedd med mejselspår så att du kan påverka den med skruvmejsel eller trimmejsel. Trimpotentiometrar används inne i apparaten på ställen där injusteringar av resistorns värde måste vara möjligt för att kretsen skall fungera optimalt. Man trimmar apparaten med trimpotentiometer. Dessa är alltså inte åtkomliga utifrån och kan endast påverkas med verktyg.

Termistorer

Det är en resistor vars värde kan påverkas av ändrad temperatur, s.k. termistorer. Termistorer används för att mäta upp temperatur eller för reglering vid skiftande temperaturer. Till en värmeanläggning, t.ex. en villapanna, finns rumsternostat och utegivare. Båda innehåller

termistorer som då kan "rapportera" den omgivande temperaturen så att pannan kan reglera värmeförseln. Det finns två typer av termistorer. PTC, vars resistans ökar vid ökad temperatur och NTC, vars resistans minskar vid ökad temperatur.

Kondensatorer

Kondensatorn används inom elektroniken till att "leda fram" växelströmmar men spärra för likströmmar. Den används också för att lagra elektrisk energi för korta ögonblick. En kondensator består av två belägg, två ledande ytor som ligger nära varandra men som inte ha kontakt. Mellan beläggen finns därför ett isolationsskikt, ett s.k. dielektrikum. Eftersom belä inte har kontakt kan kondensatorn inte leda likström. Men den kan laddas med elektrisk energi.

Uppdateringar:

Optokopplare

Optokopplare är en vanlig anpassningskrets. Den ger möjlighet att styra både höga spänningar strömmar. Dessutom blir styrande och styrd signal galvaniskt skilda åt. Galvaniskt skild innebär att det inte finns någon elektrisk förbindelse mellan styrd och styrande signal utan de är ett annat medium (ljus) som överför informationen. Att använda galvaniskt sk system kan vara nödvändigt när man skall styra starkströmsdrivna system. Optokopplare är även vanliga för att skydda ingångskretsar mot för höga signaler.

Operationsförstärkaren

En operationsförstärkare kan i sig själv endast jämföra två spänningar med varandra (dvs. fungera som en komparator). För att operationsförstärkaren skall kunna användas som förstärkare, integrator etc. krävs att den förses med återkoppling. Operationsförstärkaren kännetecknas av extremt hög förstärkning av spänningsskillnaden mellan förstärkarens båda ingångar, men mycket låg förstärkning av den gemensamma spänningen på båda ingångarna. Inom den analoga elektroniken har operationsförstärkaren mycket stor betydelse tack vare den kan bl.a. avancerade mätutrustningar och filter och hög precision konstrueras. Se fråga [TFE](#)

code:

$$R = \frac{U_{in} - U_f \cdot n}{I_{max}}$$

R = motståndets värde i Ohm

U_{in} = matningsspänningen

U_f = lysdiodens framspänningsfall (1,7 - 5v beroende på färg)

n = antal lysdioder

I_{max} = Högsta tillåtna ström genom lysdioden i A (1mA = 0,001A)

$U_f * n < U_{in} \sim 1$ eftersom matningsspänningen måste vara något högre än det totala framspänningsfallet för att lysdioderna ska lysa normalt. Vissa mer eller mindre roliga effekter / uppstå om $U_f * n \sim U_{in}$, speciellt om man hoppar över motståndet vilket man **inte** ska göra.

code:

```
P = (Uin - Uf*n)*I
```

P = effektförlust i motståndet

U_{in} = matningsspänningen

$U_f * n$ = totala spänningsfallet över lysdioderna

I = strömmen genom lysdioderna

code:

```
Uin - Uf
R= -----
      Imax * n
```

(För att räkna ut motstånd till parallellkopplade lysdioder.

code:

```
Ohms Lag:
U=R*I
U=P/I
U=sqrt(R*P)
I=U/R
I=P/U
I=sqrt(P/R)
R=U/I
R=P/(I^2)
R=(U^2)/P
P=U*I
P=(U^2)/R
P=R*I^2
```

citat:

Ursprungligen inskrivet av EagleSpirit

Tänkte förklara lite hur transistorer fungerar.

Det kommer bli en ganska enkel förklaring och kommer endast behandla NPN transistorer.

Som några tidigare sagt så kan man använda en transistor som switch eller som strömförstärkare. Om den ska fungera som switch så är den en strömförstärkare som förstärker till max.

Transistorer har tre ben. Bas, kollektor och emitter. Basen är själva styrepinnen, där kommer strömmen som ska förstärkas in. Kollektorn är själva matningen, här kommer själva förstärkningen till basen. Emittorn är utgången, där kommer basströmmen och kollektorströmmen ut som man kan uppfatta av symbolen på transistor, pilen visar ju åt vilket håll strömmen går.

Man kan jämföra transistorer med en sluss. Kollektorn är vattnet i dammen ovanför som trycker på och vill fram. Men dammluckan är stängd pga att det inte flyter någon ström genom basen. När strömmen ökar på basen så öppnas dammluckan och vatten från kollektorn flyter fram. Strömmen från basen och kollektorn flyter sedan ihop till en stor kanal på andra sidan slussen som är emittorn. Desto större ström på basen, desto mer öppnas dammluckan och flödet från kollektorn ökar.

Sen hur mycket det ska flyta genom kollektorn vid en bestämd ström genom basen finns, alltså hur mycket dammluckan ska öppnas vid en bestämd basström. Detta är förstärkningen i transistorer. Man betecknar denna med Hfe. Hfe varierar mycket mellan olika transistorer. Den kan vara från bara några gångers förstärkning till några tusen. Hfe varierar också från transistor till transistor av samma modell. Det är svårt för tillverkaren att få en exakt förstärkning vid tillverkning och man bestämmer därför ett område som transistormodellen ska hålla sig inom. Det kan t.ex. stå "Hfe: 100/200". Det betyder att förstärkningen på den transistormodellen kan vara nånstans mellan 100 och 200 gångers förstärkning. Om det inte är så noggrant i sin krets så kan man välja antingen "worst case", alltså vid 100, eller så tar man nånstans i mitten, tex 150. Om det är noggrant så finns det instrument som mäter förstärkningen.

För att beräkna hur mycket kollektorn öppnas så tar man bara basströmmen * hfe. Som man kan se på bilden nedan.



Men sedan måste man ju bestämma strömmen genom basen på något sätt eller hur? Till det använder man ett vanligt motstånd och beräknar det med ohms lag som beskrivits tidigare. Motståndet sätter man vid basen och man sätter det där för att begränsa strömmen som ska få flyta genom basen. På bilden nedan ser man lätt hur man kan

koppla och räkna.



Man kan förstås göra åt andra hållet om man vill. Som man oftast gör. Man vet att man vill ha en viss kollektorström, tex 100mA och man vet att det max finns 1mA till basen. Man väljer en passande transistor och sedan räknar ut R_b . Detta är alltså strömförstärkning.

Kom ihåg att det alltid ska finnas ett motstånd på vägen från tråden till basen till jord vid emitter för annars blir det kortslutning vid basen. Sedan måste det finnas motstånd från kollektor till emitter för annars blir det kortslutning där också. Om man sätter ett motstånd mellan jord och emitter så behövs inget motstånd innan basen eller innan kollektor, men man kan inte styra hur mycket transistorn ska öppna sig då.

Jag vet inte hur bra det där blev. Hade inte tänkt att det skulle bli så långt. Säg till om ni hittar några fel så rättar jag dom.

Man kan såklart göra en hel del med transistorer men detta är väl lite grunder som är bra att kunna. PNP modellen finns ju också, som fungerar ungefär tvärtom mot NPN transistorn. Någon annan får förklara den eller så gör jag det någon annan dag.

Om basen inte har någon spänning på sig så är basen 0 och det kan då inte gå någon ström från kollektor till emitter. När sedan spänningen kommer, i vanliga fall, över 0,7V så öppnar sig transistorn. Men den öppnar sig inte helt som en knapp utan låter bara en liten del av strömmen från kollektor flyta till emitter.

citat:

Ursprungligen inskrivet av P1k

Ingen har ju nämnt det enklaste varianten av ohms-lag så här kommer den.:

~~~~~U  
~~~~~-----  
~~~~~R \* I

Sen håller du bara över fingret för det du ska räkna ut...

---

Jag hoppas ni får nytta av denna lilla, ja vad man nu ska kalla det, "informationstråd". Några synpunkter? Behöver hjälp? Skriv i tråden så ska jag försöka hjälpa dig.